

# ATMP 合成条件优化研发报告

## 一、实验目的

- 1、针对新疆区域领浆 1.6SG 低密度体系，缓凝剂需要满足以下指标：稠化时间>400min，125℃返 90℃的顶部强度（24h）>3.5；125℃增压养护稳定性≥0.03g/cm³。
- 2、针对缓凝剂的指标与前期单体配比，引入新的单体等合成手段，得到基础配方 251229①。本周主要通过优化基础配方，考察单体配比以及合成条件对稠化时间的影响。

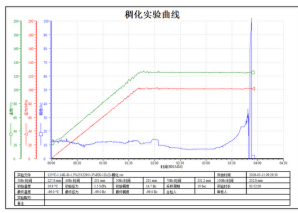
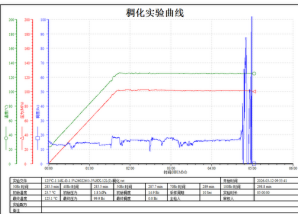
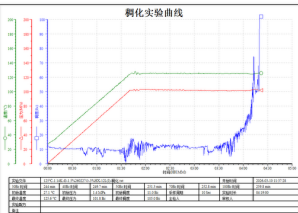
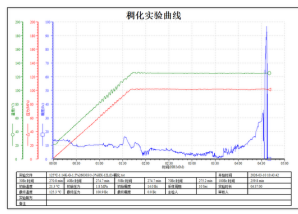
## 二、实验数据

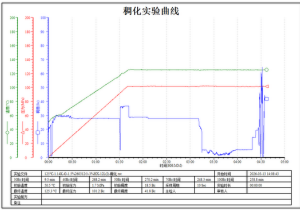
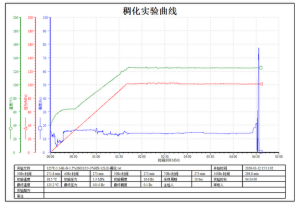
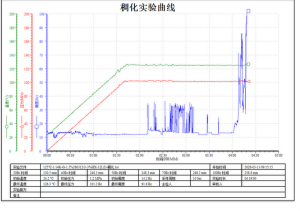
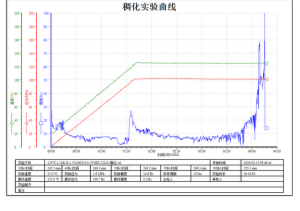
### 2.1 HX-16L 合成情况

- （1）各单体的质量比例为：单一单体的质量除以六种主单体的总质量，其中，六种单体的质量比例之和等于 100%
- （2）定义：反应总质量为 2000g，六种主单体的总质量分数为（30%）：六种主单体的质量之和除以六种单体和水的总质量
- （3）整个反应的过程描述：①.称取氢氧化钠，并用水将其溶解，形成 30%的氢氧化钠水溶液，备用；②称取反应所需单体（六种主单体的总质量分数为 60%），并用水进行溶解；③用 30%浓度的氢氧化钠水溶液进行调节 pH；④对调节好 pH 的单体溶液进行加热，升高至预设温度时，加入引发剂 1（采用逐滴滴加的方式，滴加速度控制在 1 滴/s），然后加入引发剂 2（采用逐滴滴加的方式，滴加速度控制在 1 滴/s）。
- （引发剂 1： 5.64g，引发剂 2： 4.52g）
- （4）流变值的测试方法：采用 6 速粘度计测试，其转速档位依次为 600、300、200、100、6、3r/min，流变值的单位为 mPa.s。其中，符号“-”表示在该转速下的读数已超出仪器量程（>300）。
- （5）实验条件：125℃/102MPa/100min

实验配方：550g 库车油井 G 级水泥（取样日期：2026.1.14）+10%微珠（12000Psi）+6%CEA-1+2%FLOK-2+0.2%O-SP（高温）+水+3%降失水剂 HX-12L(I)+2%减阻剂 FS-13L+1.5%缓凝剂，水泥浆密度为 1.6g/cm³

实验数据：

| 样品编号    | 引发温度/℃ | 最高升温/℃ | 各单体质量分数                       | 动力黏度，mPa.s | 常温 6 速粘度计测试的流变值，mPa.s | 稠化时间/min | 稠化曲线                                                                                  |
|---------|--------|--------|-------------------------------|------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 251229① | 75     | 93     | 10%A+20%B+30%C+40%D+50%F+60%E | 181        | -/184/131/74/7/5      | 233      |  |
| 260226① | 60     | 68     | 20%A+10%B+30%C+40%D+50%F+60%E | 442        | -/167/118/65/7/5      | 298      |  |
| 260227① | 60     | 69     | 20%A+20%B+50%C+30%D+50%F+60%E | 331        | 待评价                   |          |                                                                                       |
| 260227② | 65     | 79     | 10%A+50%B+30%C+50%D+30%F+50%E | 248        | -/185/140/81/8/4      | 260      |  |
| 260303① | 65     | 73     | 10%A+40%B+30%C+40%D+40%F+50%E | 420        | -/184/132/75/8/5      | 276      |  |

|         |    |    |                                   |     |                    |     |                                                                                      |
|---------|----|----|-----------------------------------|-----|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 260312① | 70 | 91 | 10%A+30%B+30%C+30%D+50%F+60%E     | 232 | 297/169/120/68/7/5 | 274 |   |
| 260312② | 65 | 79 | 10%A+20%B+50%C+40%D+30%F+60%E     | 334 | 267/152/110/61/6/4 | 272 |   |
| 260312③ | 65 | 80 | 10%A+20%B+30%C+40%D(滴定)+50%F+60%E | 331 | 274/156/110/61/6/4 | 258 |   |
| 260312④ | 65 | 79 | 10%A+20%B+60%C+40%D+50%F+30%E     | 268 | 277/157/112/62/6/4 | 254 |  |

2.2 稳定性及增压养护后浆体考察

实验条件：125℃/102MPa/100min

实验配方：550g 库车油井 G 级水泥（取样日期：2026.1.14）+10%海诺微珠+6%CEA-1+2%FLOK-2+0.2%O-SP（高温）+水+3%降失水剂 HX-12L(I)+2%减阻剂 FS-13L+4%缓凝剂，水泥浆密度为 1.6g/cm³

实验数据：

| 样品编号       | 常温 6 速粘度计测试的流变值，mPa.s | 125℃6 速粘度计测试的流变值，mPa.s | 室温稳定性，g/cm³      | 125℃养护后浆体状态图                                                                          |
|------------|-----------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 260113①中试样 | -/194/140/81/10/8     | -/-/245/150/17/10      | 0.02（缓凝剂加量 3.3%） |  |
| 251229①小样  | -/177/126/70/9/6      | -/275/196/110/9/5      | 0.15             |  |
| 260227②    | -/223/160/91/12/8     | -/-/287/169/18/11      | 0.02             |  |

|         |                  |                  |      |                                                                                     |
|---------|------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 260303① | -/214/151/84/9/6 | -/-/231/133/12/8 | 0.08 |  |
|---------|------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 三、结论

- 1、单体 D 加量：单体 D 加量减少，样品粘度增大，但稠化时间相差不大。
- 2、单体 D 引入方式：引入方式由一锅煮改为滴定后，样品粘度粘度有减小的趋势，稠化时间相差不大。
- 3、引发温度：引发温度为 60℃、65℃和 70℃，样品粘度减小，缓凝性在 60℃最好，稠化时间为 298min。
- 4、单体 F 加量：单体 NVP 加量为增大后，样品粘度先增大后减小，加量最多的稠化时间最长，加量少的稠化时间差不多，但从稠化曲线看出，加量最少的时候出现鼓包现象，升温结束，稠度值变化 20Bc。
- 5、增大缓凝剂加量，优化合成条件后，水泥浆几乎未出现包心现象，但稠化曲线出现鼓包现象，后期可考察养护后水泥浆的状态。